TraceSmith — GPU Profiling 与 Replay 系统架构

应用入口、pybind11 绑定、C++17 核心库、GPU 后端与输出格式

虚线框 = 架构分区 · 实线框 = 子系统 · 盒子 = 模块与职责

项目介绍

TraceSmith 是面向 AI 编译器、深度学习框架与 GPU 驱动工程师的跨平台性能分析和确定性回放系统。
架构分为应用入口、pybind11 绑定、C++17 核心库、GPU 后端和输出格式。

APPLICATION · 用户入口

- **C++ Application** — 嵌入业务进程
- **Python Application** — 嵌入业务进程
- **C++ CLI** — tracesmith profile · record · view
- **Python CLI** — tracesmith-cli export · analyze · replay
- **External UI** — Perfetto UI Chrome tracing

BINDINGS · Python / C++ 边界

- **_tracesmith.so** — python/src/bindings.cpp pybind11 native extension

CORE LIBRARY · C++17

Cluster Module

- **GPUTopology** — NVLink · PCIe · NVML
- **MultiGPUProfiler** — 跨设备采集
- **TimeSync** — NTP / PTP / CUDA
- **NCCLTracker** — 集合通信
- **ClockCorrelator** — 时钟对齐
- **CommAnalysis** — 通信矩阵

Capture Module

- **CUPTIProfiler** — NVIDIA CUDA
- **MCPTIProfiler** — MetaX MACA
- **MetalProfiler** — Apple Metal
- **MemoryProfiler** — GPU 内存
- **AscendProfiler** — Huawei CANN
- **createProfiler()** — nsys · mcTracer xctrace · msprof

State Module

- **GPUStateMachine** — 状态分析
- **InstructionStream** — 依赖图
- **TimelineBuilder** — 事件排序
- **TimelineViewer** — ASCII 渲染
- **PerfettoExporter** — JSON
- **PerfettoProtoExporter** — Protobuf